

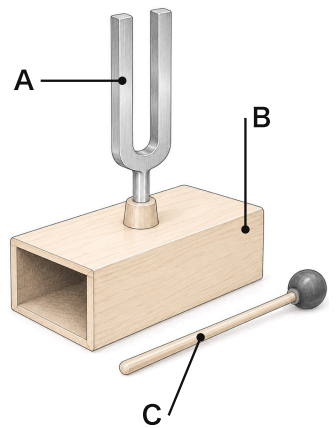
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ	名前

ポイント 音の大きさと高さ

- **振幅** 振動の中心からの振れの大きさです。振幅が大きいほど、大きい音になります。
- **振動数** 1秒間に振動する回数です。単位はヘルツ（Hz）で、多いほど高い音になります。
- **弦の音** 弦を短く、細く、強く張るほど、振動数が多くなり、高い音が出ます。

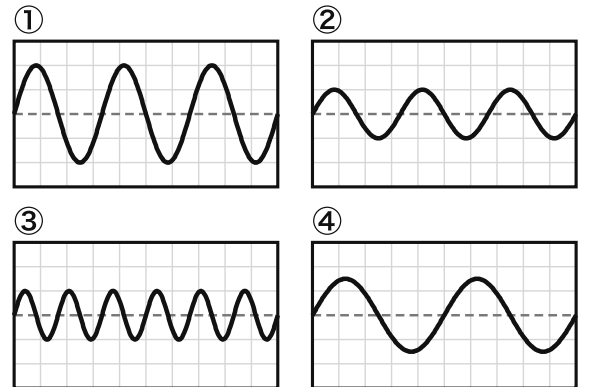
1 図は、音を出す器具を表したものです。次の問いに答えなさい。 音を出す器具

- (1) Aの名前を書きなさい。
- 答え
- (2) Bの名前を書きなさい。
- 答え
- (3) Cの名前を書きなさい。
- 答え
- (4) Aを強くたたくと、音の大きさと高さは、はじめと比べてどうなりますか。
- ア 大きくなり、高くなる イ 大きくなり、高さは同じ
- ウ 大きさは同じで、高くなる エ 大きさも高さも同じ
- 答え



2 図は、4つの音の波形です。次の問いに答えなさい。 波形の読み取り

- (1) 最も大きい音を、①～④から選びなさい。
- 答え
- (2) ①と高さが同じで、①より小さい音を選びなさい。
- 答え
- (3) ③の音の振動数は何Hzですか。
- 答え
- (4) 最も高い音と最も低い音の組み合わせを選びなさい。
- ア 最も高い④、最も低い③
- イ 最も高い③、最も低い②
- ウ 最も高い③、最も低い④
- エ 最も高い①、最も低い④
- 答え



横は時間（どれも全体で0.01秒間）
縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 2章 音の世界	月 日
	音の大きさと高さ（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

モノコードの実験

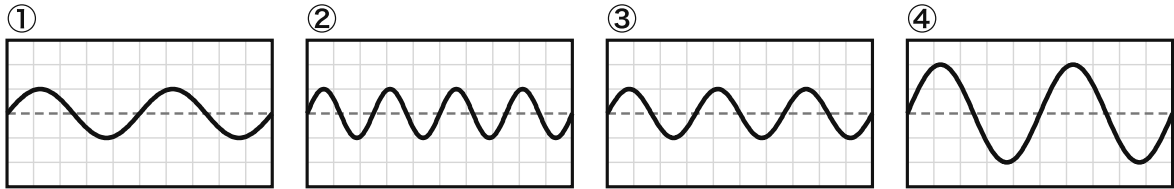
【実験】モノコードの弦をはじいて、音の高さと大きさを調べました。

① 弦の長さを60cmにして弦をはじき、音の波形を表示しました。

② こじを動かして、弦の長さを30cmに変えました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。

③ ねじを回して、弦を①より強く張りました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。

④ 弦を①より強くはじきました。ほかは①と同じにして、波形を表示しました。



横は時間（どれも全体で0.01秒間）。縦は振れの大きさ（1目もりの大きさは同じ）。

(1) ②で、弦の長さ以外を①と同じにしたのはなぜですか。「条件」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②の波形を①と比べたときの、波の数と音の高さの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 波の数が少なく、音が高い
ウ 波の数が多く、音が低い

- イ 波の数が少なく、音が低い
エ 波の数が多く、音が高い

(3) 弦の音を高くする方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

答え

- ア 弦を短くする。
イ 弦を太くする。
ウ 弦を強くはじく。
エ 弦を強く張る。

(4) ④で、音が①より大きくなったのはなぜですか。「振幅」という言葉を使って書きなさい。

答え